参考答案

真题精选卷 07 江苏省镇江市2025-2026学年八年级上学期期末物理试题

1. B　解析:音调是由振动频率决定,同一根琴弦的频率和长度、松紧、粗细有关,与拨动力度无关.响度是由振动幅度决定,力度越大,振幅越大,响度越大.音色由发声体的材料、结构决定,同一根琴弦的音色固定.而声音传播速度与介质、温度有关,与拨动力度无关.用不同力度拨动同一根琴弦,琴弦振幅不同,则发出的乐音的响度不同,与音调、音色、速度不变,故ACD不符合题意,B符合题意.故选B.

2. A　解析:红外线可以用来进行遥控,空调遥控器的前端有一个发光二极管,按下不同的键时,可以发出不同的红外线,来实现空调的遥控.故选A.

3. A　解析:研究航天员从天和核心舱出舱过程中的运动,需选择与其运动状态最相关的参照物.航天员出舱时,相对于天和核心舱的位置发生明显变化,并且天和核心舱与航天员处于同一轨道环境中,便于直接观察其相对运动.若以地球、太阳或月球为参照物,需考虑这些天体的复杂运动(如轨道运动、自转等),这会增加分析的难度.因此,天和核心舱是最方便且直接的参照物.故A符合题意,BCD不符合题意.故选A.

4. A　解析:A. 拱桥在水面形成“倒影”,是光从桥面反射到水面后再反射进入人眼的过程,可用光的反射来解释,故A符合题意;B. 通过眼镜看到的缩小玩偶属于透镜成像现象,是光的折射作用,故B不符合题意;C. 夜空中的激光束是光源直接向外发射的光,不是由光的反射引起,故C不符合题意;D. 树下的光斑多由树叶缝隙形成“小孔成像”造成,属于光的直线传播,故D不符合题意.故选A.

5. C　解析:新鲜食品中的水先由液态变为固态,再由固态直接变为气态,根据物态变化的定义,先后发生的物态变化是凝固和升华.故C项符合题意,ABD项不符合题意.

6. D　解析:A. 9月底是秋季,气温凉爽,40 ℃属于酷暑高温,不符合秋季实际气温,故A不符合题意;B. 中学生女子实心球正常成绩在6~10 m左右,45 m远超现实可能,故B不符合题意;C. 20 Hz = 20次/秒 = 1 200次/分,人正常心跳约60~100次/分,运动后最多150~200次/分,1 200次/分不可能,故C不符合题意;D. 计算时间 $t=\frac{s}{v}=\frac{100\ \text{m}}{8.5\ \text{m/s}}\approx 11.76\ \text{s}$,中学生男子100 m跑11~13 s很正常,8.5 m/s符合实际,故D符合题意.故选D.

7. A　解析:音叉的振动不易观察,通过面颊有“麻”的感觉说明音叉在振动,这是利用了转换法.

A. 温度高低不能直接观察,通过温度计液柱长短来反映,利用了转换法,故A符合题意;B. 用光线来描述光的传播径迹和方向,是利用了模型法,故B不符合题意;C. 声音能否在真空中传播,是在实验的基础上,通过科学推理得出的,这是利用了实验推理法,故C不符合题意;D. 声波与水波进行类比学习,这是利用了类比法,故D不符合题意.故选A.

8. C　解析:AC. 由图乙可知,水沸腾时,持续吸热,但是温度保持在98 ℃不变,则水的沸点为98 ℃;标准大气压下水的沸点为100 ℃,所以水面上方气压不是标准大气压,故A错误,C正确;B. 水沸腾的条件是温度达到沸点且持续吸热,8~10 min内水正在沸腾,需要吸收热量,故B错误;D. 杯口的“白气”是水蒸气遇冷液化形成的,故D错误.故选C.

9. D　解析:已知物质M是固态,物质由固态变为液态为熔化,物质由固态直接变为气态为升华,故甲、乙两物态一种为气态、一种为液态.物质由液态变为气态为汽化,汽化过程吸热,甲物态变为乙物态需要吸热,故甲物态为液态,乙物态为气态.

A. ①过程为物质由固态直接变为气态,为升华现象,此过程吸热,故A错误;B. ②过程为物质由固态变为液态,为熔化现象,此过程吸热,故B错误;C. ③过程是液态变成气态,属于汽化过程,故C错误;D. 根据分析可知,甲物态是液态,故D正确.故选D.

10. D　解析:A. 若CO绕点O逆时针旋转,入射光线与法线ON的夹角(入射角)会变大,根据反射定律,反射角等于入射角,因此反射角也会变大,故A错误;B. 若白板沿AB向右平移,入射光线的方向和法线的位置都没有改变,因此入射角和反射角都保持不变,反射光线和入射光线的夹角等于入射角与反射角之和,所以夹角也不变,故B错误;C. 若白板绕AB向后方转动,白板就离开了入射光线、反射光线和法线所在的平面;根据光的反射定律,入射光线、反射光线和法线在同一平面内,因此转动后的白板上不能呈现入射光线和反射光线,故C错误;D. 若白板绕ON顺时针转动,白板始终在入射光线、反射光线和法线所在的平面内,因此白板上仍能呈现入射光线和反射光线,故D正确.故选D.

11. C　解析:A. 由图像可以看出,A物体的图像是一条曲线,说明路程和时间不成正比,所以A做变速直线运动,B物体的图像是一条倾斜直线,说明路程和时间成正比,所以B做匀速直线运动,故A错误;B. 由于A做变速直线运动,在0~6 s内,通过的路程为12 m,所用的时间为6 s,则根据平均速度计算公式 $v=\frac{s}{t}$,可以算出A的平均速度为 $v=\frac{s}{t}=\frac{12\ \text{m}}{6\ \text{s}}=2\ \text{m/s}$,故B错误;C. 在0~3 s内,$B$物体做匀速直线运动,而$A$物体保持静止,这段时间$B$在$A$的前面,以$A$为参照物,$B$是向东运动的,故C正确;D. 在3~6 s内,$A$做变速直线运动,先慢后

快，B 始终做匀速直线运动，A 的平均速度为 $v_A=\frac{s}{t}=\frac{12\ \text{m}}{3\ \text{s}}=4\ \text{m/s}$（向东），

B 的速度为 $v_B=\frac{s}{t}=\frac{7\ \text{m}}{6\ \text{s}}\approx1.17\ \text{m/s}$（向东），

在 3~6 s 内，当 $v_A<v_B$ 时，以 A 为参照物，B 向东运动；当 $v_A>v_B$ 时，以 A 为参照物，B 向西运动，故 D 错误.故选 C.

12. C　**解析**：A. 当凸透镜向左移动时，物距从 $u=50.0\ \text{cm}-20.0\ \text{cm}=30.0\ \text{cm}$，大于 $2f$，减小到 $u=30.0\ \text{cm}-20.0\ \text{cm}=10.0\ \text{cm}$，等于 f. 当物距在 $2f>u>f$ 区间时，会成放大的实像；当 $u=f$ 时，不成像. 因此，在移动过程中，会先成放大的像，然后不能成像，不是再次成缩小的像，故 A 错误；B. 当凸透镜向左移动，物距减小，当凸透镜在 40.0~50.0 cm 刻度之间移动时，物距大于二倍焦距，成实像时，物距减小的速度大于像距增大的速度，则烛焰的实像将向左移动；当凸透镜在 30.0~40.0 cm 刻度之间移动时，物距大于一倍焦距、小于二倍焦距，成实像时，物距减小的速度小于像距增大的速度，则烛焰的实像将向右移动；所以烛焰的实像将先向左移动再向右移动，故 B 错误；C. 烛焰的实像向左移动时，凸透镜在 40.0~50.0 cm 刻度之间移动时，物距大于二倍焦距，物距减小的速度大于像距增大的速度，所以烛焰实像左移时的平均速度比凸透镜小，故 C 正确；D. 当凸透镜在 40.0~50.0 cm 刻度之间移动时，物距大于二倍焦距，成实像时，物距减小的速度大于像距增大的速度，凸透镜以 1 cm/s 的速度匀速移动，则光屏以小于 1 cm/s 速度向左运动；当凸透镜在 30.0~40.0 cm 刻度之间移动时，物距大于一倍焦距、小于二倍焦距，成实像时，物距减小的速度小于像距增大的速度，凸透镜越靠近 30.0 cm 刻度，烛焰实像向右运动的速度越快，则凸透镜以 1 cm/s 的速度匀速移动，则光屏先以小于 1 cm/s 速度向右运动，然后光屏向右运动的速度逐渐增大；当光屏以 1 cm/s 速度向右运动时，光屏上可以呈现烛焰的像，故 D 错误.故选 C.

13. (1)2.80　(2)2　(3)277.5

解析：(1)刻度尺分度值为 1 mm，读数需估读到分度值下一位，木块左端对齐 0 刻度线，右端对应 2.80 cm 刻度，木块的长度为 $L=2.80\ \text{cm}$.

(2)温度计分度值为 1 ℃，液柱在 0 ℃以上第 2 个小格处，读数为 2 ℃.

(3)小表盘分度值为 0.5 min，指针在 4 min 与 5 min 之间，偏向 5 min，读数为 4 min；大表盘分度值为 0.1 s，指针指向 37.5 s，总示数为 $t=4\times60\ \text{s}+37.5\ \text{s}=277.5\ \text{s}$.

14. 熔化　升华　吸收

解析：固态物质变成液体，这个过程叫熔化.

固态物质直接变成气体，不经过液态，这个过程叫升华.

熔化和升华都是吸热过程，会从周围吸收大量热量，从而降低箭体温度，防止设备损坏.

15. 凝华　液化　高

解析：树叶上的霜是空气中的水蒸气遇冷直接变成固态的小冰晶，这个过程叫作凝华.

室内温度较高的水蒸气遇到温度很低的镜片，液化成小水珠附着在镜片上，这个过程叫作液化.

水的沸点约为 100 ℃，而食用油的沸点远高于 100 ℃. 在高温下，油条中的淀粉和蛋白质会发生脱水、碳化等反应，从而变成焦黄色，这是因为油的沸点高于水的沸点.

16. 十三　八　440

解析：响度与振幅有关，振幅越大，响度越大. 从图中可以看出，十三号弦的振幅（从 a 到 b 或 a 到 c 的距离）比八号弦更大，因此十三号弦的响度大.

音调与频率有关，频率越高，音调越高. 八号弦频率 $f_1=\frac{880\ \text{次}}{2\ \text{s}}=440\ \text{Hz}$，

十三号弦频率 $f_2=\frac{880\ \text{次}}{4\ \text{s}}=220\ \text{Hz}$，

因为 440 Hz>220 Hz，所以八号弦的音调高.

17. 直线传播　无　有

解析：晴天树荫下的圆形光斑是太阳通过树叶缝隙形成的像，这是由光的直线传播形成的小孔成像现象.

实验中，卡片上的小孔形状为菱形（图 1），但地面上的光斑形状都是圆形（图 2），这说明像的形状与小孔的形状无关，而是由光源（太阳）的形状决定的.

从图 2 可以看到，小孔面积越大，透过的光越多，光斑越亮；小孔面积越小，透过的光越少，光斑越暗. 这说明像的亮度与小孔的面积有关.

18. 晶体　不会　晶体凝固过程中不断放热，温度保持不变

解析：晶体有固定的熔点，在熔化过程中温度保持不变；非晶体没有固定的熔点，在熔化过程中温度持续上升. 由图 2 可知，该物质在熔化过程中，温度保持不变，有固定的熔化温度，即熔点，所以该物质是晶体.

在 t 时刻，该物质处于熔化过程中，温度等于其熔点. 当迅速撤去酒精灯，将烧杯中的水换成冰水混合物（冰水混合物的温度为 0 ℃）时，该物质的熔点高于冰水混合物的温度，该物质会对外放热，此时该物质处于凝固过程中，晶体凝固时温度保持不变，所以温度计的示数不会立刻降低.

19. 1　下　小

解析：根据光的反射定律，反射角等于入射角，且反射光线与入射光线关于法线对称；图中，$\angle1$ 和 $\angle3$ 关于竖直法线对称；同时，反射光线和折射光线在法线的同一侧. 因此，入射光线为 CO，反射光线为 OA，反射角为 $\angle1$，折射光线为 OB，折射角为 $\angle2$.

由于折射角小于入射角，说明光是从空气斜射入水中. 因此，分界面的上方为空气，下方为水.

当入射光线顺时针转动时，入射角增大，根据光的反射定律和折射定律可知，反射角和折射角也增大，即∠1 和∠2 变大，则由图可知，反射光线与折射光线的夹角∠AOB 将变小.

20. 右　<

解析：若激光笔绕 O 点逆时针匀速转动至 OD 方向，入射光线与 PQ 的夹角 α 逐渐变大，入射角逐渐变小，当光从光疏介质射入光密介质时，折射角随入射角变小而变小，故 B 点向右移动.

当入射点 C 向右移动距离 s_1 时，光线在玻璃砖内的传播路径发生变化.由于光在玻璃中的折射角小于入射角，光线在玻璃中的传播方向比入射方向更靠近法线，因此光斑 B 移动的距离 s_2 会大于入射点 C 移动的距离 s_1，$s_1<s_2$.

21. 冒烟　5　b　②　3.4

解析：光的传播速度远大于声速，为了计时准确，终点计时员应该以看到发令枪冒烟(或光)为标准开始计时，而不是听到枪声.

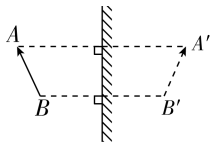
已知：路程 $s=400$ m，时间 $t=1$ min 20.00 s $=80$ s，所以平均速度为 $v=\dfrac{s}{t}=\dfrac{400\text{ m}}{80\text{ s}}=5\text{ m/s}$，

发令员位于位置①，离 1 跑道的 a 同学更近，离 4 跑道的 b 同学更远.声音传播到 b 同学的时间更长，b 起跑晚，导致 b 同学的成绩比实际时间多.因此，在记录成绩相同的情况下，b 同学的实际用时更短.

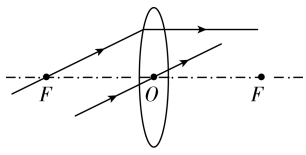
为了保证计时公正，发令员应位于到所有跑道距离相等的位置，即图中的②位置.

计时秒表的分度值为 0.01 s，声音在空气中的速度 $v_{声}=340$ m/s.为了使声音传播的时间差小于秒表的分度值，发令员到 a、b 同学的距离之差应小于 $\Delta s=vt=340\text{ m/s}\times0.01\text{ s}=3.4$ m.

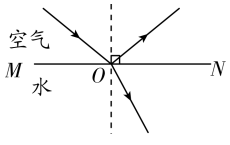
22. (1)如图所示



(2)如图所示



(3)如图所示



解析：(1)分别作出物体 AB 端点 A、B 关于平面镜的对称点 A'、B'，用虚线连接 A'、B'即为 AB 在平面镜中的像.

(2)过焦点的光线经凸透镜折射后，平行于主光轴，过光心的光线经凸透镜折射后传播方向不改变.

(3)先过入射点画出法线，由图可知，光由空气斜射入水中，根据折射光线和入射光线位于法线两侧，折射角小于入射角，在法线右侧的水中画出折射光线的大致方向.

23. (1)10.0　(2)使像在光屏中央　缩小　照相机　(3)右　大　远视

解析：(1)一束平行于凸透镜主光轴的光线经过凸透镜后，在光屏上形成了一个最小、最亮的光斑，说明凸透镜对光线具有会聚作用，此时凸透镜与光屏间的距离为焦距，根据图中刻度尺的分度值为 1 cm，故该凸透镜的焦距为 10.0 cm.

(2)点燃蜡烛后，调节烛焰中心、凸透镜中心和光屏中心大致在同一高度上，其目的是使像成在光屏中央，便于实验观察.

将蜡烛移至光具座上 20 cm 刻度线处，物距为 30 cm 大于 2 倍焦距，凸透镜成倒立、缩小的实像；利用这个规律制成的是照相机.

(3)凸透镜成实像时物近像远像变大，所以物体靠近凸透镜，所成的像应远离凸透镜，为了能使光屏上得到清晰的像，光屏远离凸透镜，向右移动，此过程中光屏上的像将变大.

将蜡烛移至 39.0 cm 的刻度处，物距虽然大于焦距，但离焦点太近，像距会很大，所以在光具座上移动光屏，始终无法在光屏接收到像，此时可以在凸透镜左侧加一个凸透镜(矫正远视眼的眼镜)，使光线更快会聚.

24. (1)图 1　用折线连接各个数据点　(2)正确　空气流速越快，表面水分蒸发吸热越快，降温效果越好　1、3、4　不能　见解析

解析：(1)描点作出温度—时间图像，则正确的图像是图 1，另一个图像错误的原因是物体的温度随时间的变化不会突然改变，所以图像应该是圆滑的曲线而不应该是折线.

(2)影响液体蒸发快慢的因素有液体的温度、液体的表面积、液体表面上方空气的流速.而蒸发是一个吸热的过程，液体蒸发时会吸收周围的热量，从而使液体温度降低，故猜想 1 是正确的.

要探究热水冷却快慢与盛水容器的材料有关，需控制有无风扇吹风、室内环境温度相同，改变杯子材料，实验序号 1、3、4 符合要求.

验证猜想 3(与热水温度和环境温度的温差有关)需控制杯子材料、有无风扇吹风相同，改变热水与环境温度的温差，而实验 1、2 中杯子材料相同，但室内环境温度不同且有无风扇吹风也不同，没有控制变量，所以不能验证猜想 3.

25. 1　(2)5.0　4.0　(3)相等　正比　匀速直线　①　(4)①

解析：为了确保气泡沿直线运动，需要确保气泡足够大，其横截面积等于玻璃管的横截面积，这样气泡就可以沿直线运动，所以应该选图 1 进行实验探究.

(2)气泡通过 20~40 cm 间，所需的时间为 $t'=10.1\text{ s}-5.1\text{ s}=5.0\text{ s}$，

速度为 $v'=\frac{s'}{t'}=\frac{40\ \text{cm}-20\ \text{cm}}{5.0\ \text{s}}=4.0\ \text{cm/s}$.

(3)由表1、表2数据可知,通过相同路程所用的时间近似相等,所以气泡在相等的时间内通过的路程近似相等,即相同时间内通过的路程相同,所以路程与时间成正比,可将气泡的运动近似看作匀速直线运动.

当气泡运动80 cm时,所用时间为20.4 s,其 $s-t$ 图像如图3中的①所示.

(4)实验中仅刻度线分布与上述实验不同,其余实验操作均相同,所以气泡依然做匀速直线运动,其 $s-t$ 图像依然如图3中的①所示.

26. (1)位置　薄　(2)不变　虚　(3)不　顺时针转动

(4)不变

解析:(1)实验时选择透明的玻璃板代替平面镜,不仅能观察到像,而且能观察到代替蜡烛 A 的像的蜡烛 B,便于确定像的位置.

为了避免出现“重影”,实验时应选择较薄的玻璃板.

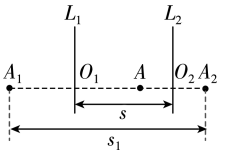
(2)平面镜所成像与物的大小相等;当蜡烛 A 远离玻璃板时,蜡烛 A 的大小不变,故 A 的像的大小也不变.

实像可以用光屏承接,而虚像不能;当 B 与 A 的像重合时移走蜡烛 B,在其原来位置上放一块光屏,光屏上无法呈现蜡烛的像,说明平面镜成虚像.

(3)平面镜所成像与物关于镜面轴对称;将玻璃板沿 CD 水平向右移动时,蜡烛 A 的位置不变,对称轴的位置也不变,故像还在原来的位置,即像相对于蜡烛 A 不移动.

如果将玻璃板绕 EF 轴顺时针转动,由于平面镜所成的像与物体关于镜面对称,所以可以观察到蜡烛 A 的像也顺时针转动.

(4)由题意知,连接 AA_1 交 L_1 于 O_1 点,连接 AA_2 交 L_2 于 O_2 点,如图所示:



根据平面镜所成像与物到镜面的距离相等,可得 $A_1O_1=AO_1$、$A_2O_2=AO_2$,则 $A_1A=2AO_1$、$A_2A=2AO_2$,则 $s_1=A_1A_2=A_1A+A_2A=2AO_1+2AO_2=2(AO_1+AO_2)=2s$,

所以无论 A 在两个平面镜的哪个位置,两个像点之间的距离都是相等的.

27. (1)10 min　G2661次列车　(2)50 m/s　(3)48 s

解析:(1)由图1交通标志牌可知,此处距离镇江南站的路程 $s=10\ \text{km}$,

由图3速度计可知,汽车行驶的速度 $v=60\ \text{km/h}$,汽车行驶到南站所需的时间 $t=\frac{s}{v}=\frac{10\ \text{km}}{60\ \text{km/h}}=\frac{1}{6}\ \text{h}=10\ \text{min}$.

小明到达镇江南站的时刻为9时43分,由高铁时刻表可知,G7599次列车发车时间为9:41,小明到达时已过发车时间,无法赶上.G2661次列车发车时间为9:59,小明在9:43到达,可以赶上.因此,小明最早能赶上G2661车次的高铁.

(2)已知大桥全长 $s_1=2\ 000\ \text{m}$,

所用时间 $t_1=40\ \text{s}$,

列车过桥的平均速度 $v_1=\frac{s_1}{t_1}=\frac{2\ 000\ \text{m}}{40\ \text{s}}=50\ \text{m/s}$.

(3)高铁行驶的总路程等于桥长与车长之和,故高铁行驶的总路程 $s_2=s_{车}+s_{桥}=2\ 000\ \text{m}+400\ \text{m}=2\ 400\ \text{m}$,

高铁全部通过大桥所需要的时间 $t_2=\frac{s_2}{v_2}=\frac{2\ 400\ \text{m}}{50\ \text{m/s}}=48\ \text{s}$.

28. (1)0.25　72　(2)20.4 s

解析:(1)根据图1中的时钟显示,汽车①通过这两点所用的时间为 $t=14:26-14:11=15\ \text{min}=0.25\ \text{h}$,

汽车①的速度为 $v_1=\frac{s}{t}=\frac{18\ \text{km}}{0.25\ \text{h}}=72\ \text{km/h}$.

(2)汽车①的速度为 $v_1=72\ \text{km/h}=20\ \text{m/s}$,

设开始时两车初始距离 $s_0=117\ \text{m}$,汽车②速度为 v_2,超声波从汽车①发出到与汽车②相遇的时间为 t_1,从汽车②反射后到被汽车①接收的时间为 t_2.根据题意有 $t_1+t_2=0.68\ \text{s}$　①,

在 t_1 时间内,超声波追上汽车②,则有 $v_{声}t_1=s_0+v_2t_1$　②,

在 t_2 时间内,反射的超声波与汽车①相遇,则有 $v_{声}t_2+v_1t_2=(s_0+v_2t_1)-v_1t_1$　③,

联立②③可得 $(v_{声}+v_1)t_2=(v_{声}-v_1)t_1$,即 $(340\ \text{m/s}+20\ \text{m/s})t_2=(340\ \text{m/s}-20\ \text{m/s})t_1$,可得 $8t_1-9t_2=0$　④,

联立①④,解得 $t_1=0.36\ \text{s}$,$t_2=0.32\ \text{s}$.将 $t_1=0.36\ \text{s}$ 代入②式,解得汽车②速度 $v_2=15\ \text{m/s}$.因为汽车①的速度为 $v_1=72\ \text{km/h}=20\ \text{m/s}$,在 $80\ \text{km/h}>v>60\ \text{km/h}$ 范围内,所以当两车距离为15 m时,自动刹车功能启动.则从计时到自动刹车功能启动,汽车①相对汽车②行驶的距离为 $\Delta s=117\ \text{m}-15\ \text{m}=102\ \text{m}$,

汽车①相对于汽车②的速度为 $\Delta v=v_1-v_2=20\ \text{m/s}-15\ \text{m/s}=5\ \text{m/s}$,

则从计时开始算起到自动刹车功能启动的时间为 $t_0=\frac{\Delta s}{\Delta v}=\frac{102\ \text{m}}{5\ \text{m/s}}=20.4\ \text{s}$.